

DE L'ART DU COMPAS

Le géographe de Vermeer prend le compas pour mesurer sa carte. Le SIG est ce même compas, rendu numérique et systématique.



FIG. III. JOHANNES VERMEER, « LE GÉOGRAPHE », 1669

QGIS, analyses spatiales, géostatistique et traitement de données géographiques.

SOMMAIRE

1. BASES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES : POSTGIS

2. GÉOSTATISTIQUE : INTERPOLER AVEC LE KRIGEAGE

3. ANALYSE RÉSEAU ET DÉCISION MULTICRITÈRE

Un SIG (Système d'Information Géographique) permet de stocker, visualiser, interroger et analyser des données géographiques. Ce module présente QGIS (le SIG open-source de référence, gratuit et multiplateforme), puis les grandes familles d'analyses spatiales qu'on retrouve dans tout logiciel SIG, les bases théoriques de l'analyse spatiale, les bases de données géographiques, avant d'introduire l'automatisation en Python. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

APPROFONDISSEMENT

1. BASES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES : POSTGIS

Au-delà d'un fichier unique (Shapefile, GeoPackage), une organisation qui gère de gros volumes de données géographiques, avec plusieurs utilisateurs simultanés, s'appuie généralement sur une base de données spatiale. PostGIS, une extension du système de gestion de base de données relationnelle libre PostgreSQL, en est le standard open-source de référence.

EXEMPLE DE REQUÊTE SPATIALE SQL (POSTGIS)

```
SELECT nom FROM communes WHERE ST_Intersects(geom,  
ST_Buffer(riviere_geom, 200));
```

Sélectionne toutes les communes qui intersectent une zone tampon de 200 m autour d'une rivière, la même opération que buffer + intersection en interface graphique, mais exprimée directement en SQL spatial, exécutable sur des millions d'entités sans passer par une interface graphique.

- Index spatial (GiST) : structure qui accélère considérablement les requêtes spatiales sur de grands volumes, indispensable au-delà de quelques dizaines de milliers d'entités
- Topologie : PostGIS peut imposer des règles de cohérence géométrique (pas de chevauchement entre parcelles, réseau routier topologiquement connecté) : un vrai fichier Shapefile ne garantit rien de tel par construction
- Un serveur PostGIS peut alimenter directement QGIS (comme n'importe quelle couche), un service web (WMS/WFS, voir module Fondements), ou une application cartographique en ligne

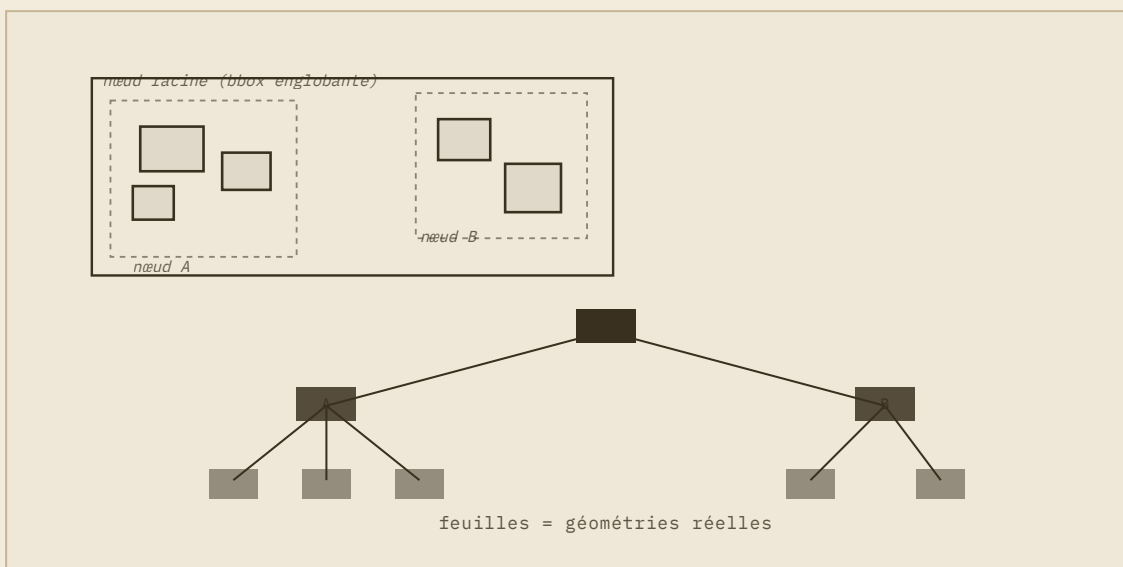


PLANCHE XVII. UN INDEX GIST ORGANISE LES GÉOMÉTRIES EN RECTANGLES ENGLOBANTS IMBRIQUÉS : ÉLIMINER VITE LES CANDIDATS IMPOSSIBLES AVANT DE TESTER LA GÉOMÉTRIE EXACTE.

VOIR AUSSI : ALLER PLUS LOIN : INDEX GIST, JOINTURES SPATIALES ET PERFORMANCE

Le module La Base détaille PostGIS en profondeur : index spatiaux, EXPLAIN ANALYZE, exposition web d'une base spatiale.

APPROFONDISSEMENT

2. GÉOSTATISTIQUE : INTERPOLER AVEC LE KRIGEAGE

Estimer une valeur continue (pluviométrie, teneur en polluant, altitude) en un point non mesuré à partir d'un échantillon de points de mesure est un problème classique d'interpolation spatiale. Les méthodes déterministes simples (plus proche voisin, pondération inverse à la distance, IDW) ignorent la structure spatiale propre du phénomène ; le krigeage, lui, l'estime statistiquement avant d'interpoler.

VARIOGRAMME EXPÉRIMENTAL : MESURER COMMENT LA RESSEMBLANCE DÉCROÎT AVEC LA DISTANCE

$$\gamma(h) = (1 / 2N(h)) \cdot \sum [z(x_i) - z(x_i + h)]^2$$

$\gamma(h)$ est la semi-variance moyenne entre toutes les paires de points séparées d'une distance h , $N(h)$ leur nombre. Contrairement à l'indice de Moran (mesure globale d'autocorrélation, piste Licence/BUT), le variogramme décrit comment la ressemblance décroît spécifiquement en fonction de la distance. Un modèle théorique (sphérique, exponentiel, gaussien) est ensuite ajusté sur ce nuage de points expérimental.

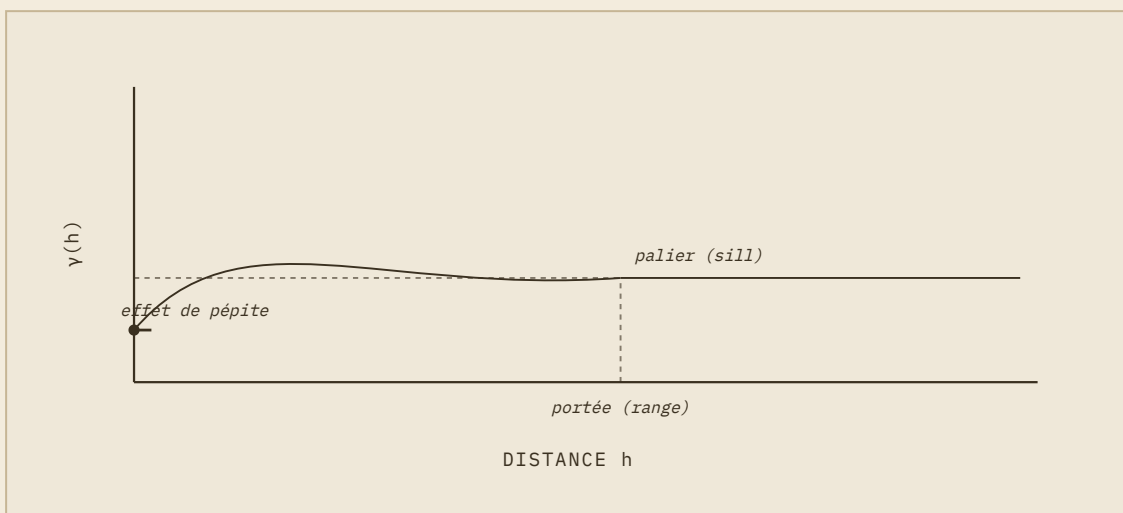


PLANCHE XV. FORME TYPIQUE D'UN VARIOGRAMME : EFFET DE PÉPITE À L'ORIGINE, MONTÉE JUSQU'AU PALIER, ATTEINT À LA PORTÉE.

- Portée (range) : distance au-delà de laquelle deux points ne sont plus statistiquement liés ; au-delà, $\gamma(h)$ plafonne
- Palier (sill) : valeur de $\gamma(h)$ à laquelle le variogramme plafonne, proche de la variance totale du phénomène
- Effet de pépité (nugget) : discontinuité à l'origine ($h \rightarrow 0$), traduisant soit une erreur de mesure, soit une variabilité à une échelle plus fine que l'échantillonnage

REMARQUE

CE QUE LE KRIGEAGE AJOUTE PAR RAPPORT À L'IDW

Une fois le variogramme ajusté, le krigeage l'utilise pour pondérer optimalement chaque point de mesure (au sens de la variance d'estimation minimale, sous hypothèse de stationnarité du phénomène), contrairement à l'IDW, dont la pondération par la seule distance est une convention arbitraire, pas une propriété statistiquement optimale du phénomène étudié. Le krigeage fournit en prime une carte d'incertitude (variance de krigeage), pas seulement une carte de valeurs estimées : on sait où l'estimation est fiable et où elle ne l'est pas, typiquement loin de tout point de mesure.

APPROFONDISSEMENT

3. ANALYSE RÉSEAU ET DÉCISION MULTICRITÈRE

Deux familles d'analyse spatiale, distinctes des opérations vectorielles/raster déjà vues, répondent à des questions différentes : « comment circule-t-on dans l'espace ? » et « comment arbitrer entre plusieurs critères contradictoires sur un même territoire ? »

- Analyse réseau (plus court chemin) : un réseau routier ou hydrographique est modélisé comme un graphe (nœuds = intersections, arêtes = tronçons pondérés par une distance, un temps ou un coût) ; l'algorithme de Dijkstra (1959) calcule le chemin de coût minimal entre deux nœuds, la base de tout calcul d'itinéraire ou de zone de chalandise (isochrone)
- Zone de service (service area) : ensemble des points atteignables depuis un point donné en deçà d'un coût maximal (ex. tout ce qui est à moins de 15 minutes d'un hôpital), une extension directe de Dijkstra, pas un algorithme différent

REMARQUE

A* : DIJKSTRA GUIDÉ PAR UNE ESTIMATION DE LA DISTANCE RESTANTE

Sur un très grand réseau routier national, Dijkstra explore le graphe dans toutes les directions à partir du point de départ, y compris à l'opposé de la destination réelle. L'algorithme A* (Hart, Nilsson & Raphael, 1968) ajoute une heuristique (typiquement la distance à vol d'oiseau restante jusqu'à la destination) qui oriente la recherche, réduisant fortement le nombre de nœuds explorés sans jamais renoncer à trouver le chemin réellement optimal, tant que l'heuristique ne surestime jamais la distance réelle restante. C'est l'algorithme derrière la quasi-totalité des calculs d'itinéraire routier grand public.

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS, SAATY, 1980) : PONDÉRER PLUSIEURS CRITÈRES SPATIAUX

$$\text{Score}(x) = \sum_i w_i \cdot \text{critère}_i(x) \text{ avec } \sum_i w_i = 1$$

Utilisée pour combiner plusieurs couches raster/vecteur normalisées (pente, distance aux routes, exposition, occupation du sol...) en une carte de synthèse unique : typiquement une carte d'aptitude ou de risque. Les poids w_i ne sont pas fixés arbitrairement : l'AHP les dérive d'une matrice de comparaisons deux à deux entre critères (« la pente compte-t-elle plus ou moins que la distance aux routes, et dans quelle proportion ? »), avec un ratio de cohérence qui signale si les comparaisons fournies par l'expert sont mutuellement contradictoires.

EXEMPLE

LIEN DIRECT AVEC LES INDICES COMPOSITES DU MODULE LES COULEURS

Un indice composite de comportement du feu (module Les Couleurs, section indices composés) qui pondère NDMI, alignement vent/pente et exposition solaire est, de fait, une application d'AHP simplifiée : chaque couche est un critère normalisé, chaque poids reflète l'importance relative jugée du critère. Documenter explicitement ces poids (et idéalement leur cohérence, au sens de Saaty) plutôt que les fixer « au jugé » est ce qui distingue une analyse multicritère rigoureuse d'un bricolage de pondérations.

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Le krigeage et l'AHP répondent tous deux à un problème de pondération, mais de nature très différente. En quoi la pondération du krigeage (dérivée du variogramme) est-elle plus « objective » que celle de l'AHP (dérivée du jugement d'un expert) — et pourquoi cette différence n'invalide-t-elle pas l'AHP pour autant ?

- Bilan — à retenir : PostGIS structure et interroge de gros volumes en SQL spatial (index GiST, topologie) ; le krigeage interpole en s'appuyant sur un variogramme ajusté (portée, palier, pépite), plus rigoureux qu'une simple pondération par la distance

(IDW) ; Dijkstra calcule un plus court chemin sur un graphe, base de toute zone de chalandise ; l'AHP pondère explicitement plusieurs critères pour une carte de synthèse (aptitude, risque).

VOIR AUSSI : CONTINUER : BASES DE DONNÉES SPATIALES EN PROFONDEUR

Le module La Base reprend PostGIS depuis les index spatiaux jusqu'à l'exposition web d'une base spatiale complète.